周报 W3 ｜ 吴源泰 ｜ 2026-10-11 ~ 2026-10-17

Phase 2 复现 + Phase 3 缺口验证（真实数据）· 项目根 `F:\research` · 实际投入约 14 h

0. 一句话结论

MVTec AD 已到手并通过三层校验（归档 sha256 + 15 类逐项计数 3629/1725 + 400 张解码），真实实验跑通：压缩确实改变报警决策，**在 1% 压缩下三类分歧 24.1% / 12.0% / 41.9%**，且**全部是多报、没有漏报**；独立重校准后残余降到 0–5%；区间筛查在**零错判**的前提下本地裁决 91.6% / 40.2% / 85.6%。

Gate 1（缺口成立）在 10% 压缩下 2/3 类别达标，判定 GO。

1. Done

任务	h	产物	状态
定位并下载 MVTec AD（官方 404，改镜像）	2.0	`data/mvtec_ad`（6,612 张 PNG / 4.91 GB）	✅
三层完整性校验 + 来源证明	1.5	`scripts/verify_mvtec.py`、`data/DATASET_PROVENANCE.md`	✅
真实三角色清单（bottle/tile/screw）	0.5	`manifests/*.csv`（9 个，互斥 0）	✅
真实特征管线（WRN-50 + max-score 检测器）	4.0	`scripts/pipeline_patchcore.py`	✅
Phase 2 复现口径（全量参考，AUROC）	2.0	`logs/w3_repro.json`	✅
Phase 3 决策实验（16-shot，4 个压缩比）	3.0	`logs/w3_decision_16shot.json`	✅
真实数据出图	1.0	`reports/figures/figure_5/6_*.png/pdf`	✅

2. Evidence

2.1 复现口径（全量 train/good 作参考库，只算 AUROC，不设阈值）

类别	库大小	image AUROC	与 PatchCore 论文（≈）	判定
bottle	100,000 patches	**1.0000**	100.0%	✅ 达标
tile	100,000 patches	**0.9812**	98.7%	✅ 差 0.6 点，在 2 点容差内
screw	100,000 patches	**0.9330**	98.1%	⚠ 差 5.1 点，**超出容差**

偏离项（必须写明）：自研 max-score 检测器（无 PatchCore 的重加权、无 `--faiss` 精确最近邻、224px、参考库下采样到 10 万 patch）。screw 的差距主要来自无重加权 + 下采样，需在 Week 4 修。

2.2 决策实验（16-shot：库=12,544 patch，阈值=校准集 95 分位）

类别	全库 FAR / 召回	1% 分歧	5% 分歧	10% 分歧	25% 分歧	重校准后 (10%)	升级率	本地错判
bottle	0.0% / 100%	**24.10%**	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%	8.4%	**0**
tile	0.0% / 84.5%	**11.97%**	3.42%	2.56%	2.56%	1.71%	59.8%	**0**
screw	9.8% / 11.8%	**41.88%**	7.50%	3.12%	0.00%	2.50%	14.4%	**0**

- **配置**：env `adedge-patchcore`（torch 2.6.0+cu124）· `scripts/pipeline_patchcore.py` · seed=0 · resize 256 / imagesize 224 / batch 8 / 最长边库 20,000

- **划分**：reference-fit 16 / development 24 / calibration 169–280（来源 `manifests/*.csv`，互斥 0）
- **日志**：`logs/w3_repro.json`、`logs/w3_decision_16shot.json`、`logs/mvtec_verify.json`
- **复现**：

```
python scripts\verify_mvtec.py --root F:\research\data\mvtec_ad `
  --archive F:\research\data\_download\mvtec_anomaly_detection.tar.xz `
  --expect-sha256 cf4313b13603bec67abb49ca959488f7eedce2a9f7795ec54446c649ac98cd3d
python scripts\pipeline_patchcore.py --categories bottle tile screw --ref-mode all --auroc-only --max-bank
100000
python scripts\pipeline_patchcore.py --categories bottle tile screw --max-bank 20000
```

2.3 Gate 1 判定（按 A7 门槛：≥2 个百分点、≥2 个类别、有用存储压缩）

压缩比	达标类别数	判定
1%	3/3（24.1 / 12.0 / 41.9）	成立，但 1% 不是"有用"的压缩
5%	3/3（3.6 / 3.4 / 7.5）	**成立**
10%	2/3（0.0 / 2.6 / 3.1）	**成立（刚好过线）**
25%	1/3（0.0 / 2.6 / 0.0）	不成立

结论：GO。 缺口在 5–10% 压缩区间稳定成立，正是"有用存储减少"的区间。

3. Blockers

1. **screw 的 16-shot 检测器太弱**（AUROC 0.6186，召回 11.8%）：16 张参考图覆盖不了螺丝的旋转多样性。全量参考下 AUROC 升到 0.9330。→ 决策实验需补"全量参考"条件（库=40 张，受三角色划分限制），否则 screw 的分歧数字缺少可信基座。
2. **screw 的全量参考 AUROC 仍差 5.1 点**（0.9330 vs 98.1%）：需实现 PatchCore 的重加权分数或提高 bank 上限。这是 Week 4 的第一件事。
3. **test/good 只有 20–41 张**：FAR 的置信区间很宽（0/20 与 5% 兼容），不能支撑"低误报"主张，只能说"未见误报"。

4. Next

#	任务	预期产出	预计 h
1	补"全量参考"的决策实验（库=40 张）+ 4/1-shot 条件	三个参考数量的分歧曲线	4
2	修 screw：加重加权或提高 bank 上限，把 AUROC 拉进 2 点容差	复现表达标	5
3	五个随机种子的参考选择，报配对区间	种子方差 + 95% 区间	3

5. 最重要的负面结果

bottle 在 10% 与 25% 压缩下分歧恰好为 0。这不是"压缩无害"，而是 bottle 的缺陷信号太强（AUROC 1.0），分歧全被"确定报警"吸收。换句话说：**分歧率本身依赖检测器余量**，检测器越强、压缩越看不出问题。这一点必须在论文里讲清楚，否则会被误读成"压缩是安全的"。

另一条：screw 在 16-shot 下 AUROC 0.62、召回 11.8%——**用这样的检测器谈"决策保持"没有意义**（几乎什么都判正常）。所以 Week 4 必须先修检测器，再谈保持。

6. 假设变更

无变更。H1（压缩会改变部分近阈值报警）在真实数据上得到支持；H2（区间能固定相当比例决策）也成立（本地裁决 40–92%、零错判），但 **tile 的升级率 59.8% 说明代价不小**，H2 的"减少整库查询"要打折扣。